

4.3 Hardware

4.3.1 Visão Geral

Para esta segunda etapa do projeto, o núcleo de eletrônica consolidou a transição entre o planejamento conceitual de componentes e a implementação física da arquitetura. Assim, o foco desta entrega concentrou-se na segurança lógica no mapeamento de portas, calibração experimental e testes unitários e de integração dos componentes.

Inicialmente, é importante ressaltar que uma mudança de escopo fundamental para o sucesso do projeto foi a substituição do microcontrolador previsto no primeiro ponto de controle. Isso se deu por conta de dois fatores principais: pinos insuficientes e atraso na entrega. O modelo cogitado anteriormente, ESP32 DEVKIT V1, de 30 pinos foi descartado devido a um atraso na postagem da encomenda em decorrência da falta do produto no estoque. Entretanto, isso se mostrou benéfico, pois ficou evidente que essa placa não seria adequada. Assim, foi escolhida a ESP32 WROOM 32E de 38 pinos devido à necessidade de expandir a quantidade de portas GPIO (General Purpose Input/Output) disponíveis. Com o avanço do projeto, a demanda por canais dedicados para encoders magnéticos de alta velocidade, múltiplos sensores infravermelhos e chave DIP ultrapassou o limite físico da placa antiga. Assim, a versão de 38 pinos garantiu a quantidade necessária para o sistema de controle, embora tenha exigido um estudo mais rigoroso de isolamento das trilhas de memória flash integradas ao chip para evitar travamentos indesejados.

4.3.2 Sistema de Alimentação

O circuito inicia na bateria de Polímero de Lítio (LiPo) de duas células (2S), cujos terminais físicos foram soldados diretamente nos contatos de leitura e balanceamento ($B+$, B_M e $B-$) da placa de circuito de proteção BMS (Battery Management System) pelo núcleo de energia. Por sua vez, a saída de carga controlada que alimenta o projeto é extraída exclusivamente dos terminais de potência $P+$ e $P-$ da própria BMS.

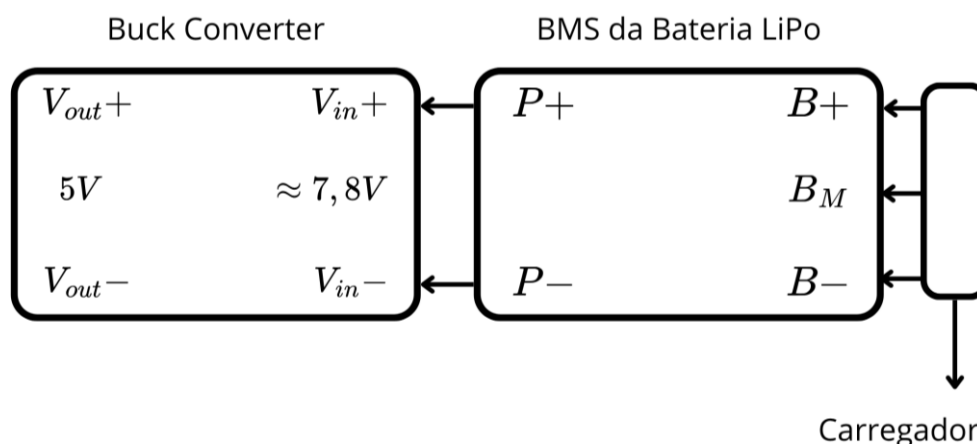


Figura 1 – Esquemático de Alimentação.

Além disso, a fim de evitar o consumo constante e a descarga parasitária da bateria quando o robô estiver em repouso, foi integrado ao projeto um interruptor geral do tipo chave alavanca SPST (Single Pole Single Throw). Esta chave foi posicionada estrategicamente em série na linha positiva de alta corrente, interceptando o fluxo elétrico entre o terminal $P+$ da BMS e a entrada de tensão positiva (V_{in+}) do módulo regulador Buck Converter (LM2596). O terminal negativo ($P-$) conecta-se de forma direta ao barramento comum de terra do conversor (V_{in-}).

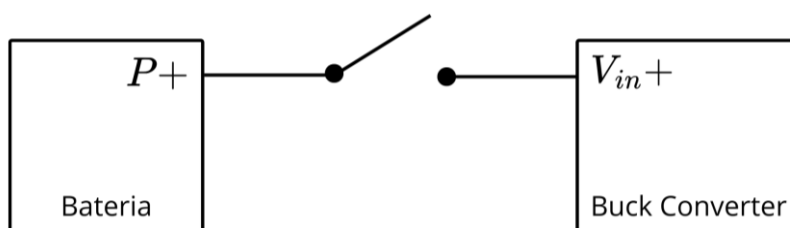


Figura 2 – Esquemático do Interruptor Geral.

O módulo Buck Converter LM2596 utilizado possui um diferencial técnico muito conveniente para a bancada: um voltímetro digital integrado com um botão seletor físico de alternância. Dessa maneira, ao pressionar este botão, o operador consegue chavear instantaneamente a leitura do display entre a tensão de entrada (vinda da bateria através do $P+$, variando entre $\approx 6.4V$ e $8.4V$) e a tensão regulada de saída (ajustada para 5.0V

estáveis). Essa interface visual elimina a dependência constante de multímetros externos durante as sessões de calibração, permitindo monitoração rápida da carga da bateria.

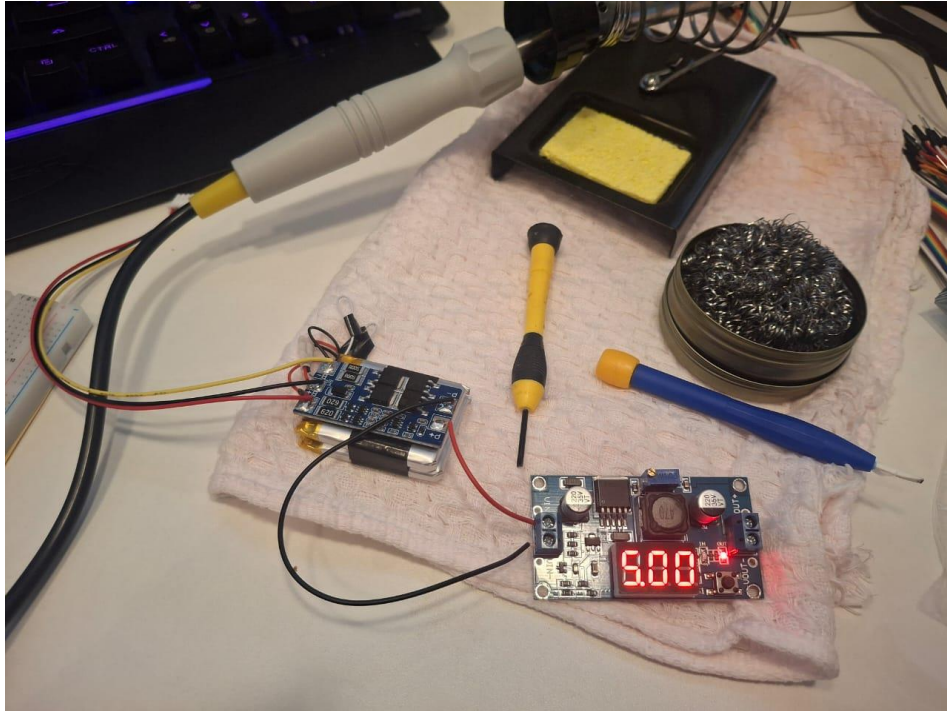


Figura 3 – Buck Converter mostrando a tensão que vai para a ESP, Output.

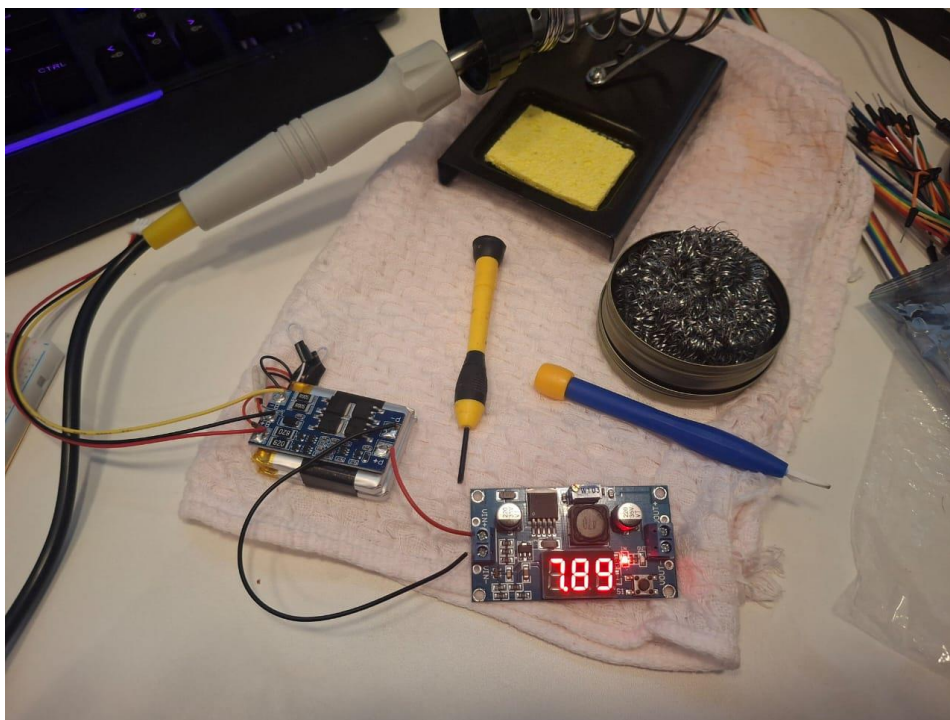


Figura 4 – Buck Converter mostrando a tensão da bateria, Input.

4.3.3 Mapeamento do microcontrolador

O diagrama de conexões do microcontrolador foi mapeado de forma a blindar o sistema contra falhas de inicialização e perdas de dados sensoriais durante a comunicação sem fio.

Inicialmente, foram mapeados os pinos críticos associados ao barramento de comunicação interna da memória flash do chip e pinos de configuração de boot (Strapping Pins) e todos eles foram permanentemente isolados e marcados como proibidos no projeto. São eles: EN, CLK, SD0, SD1, SD2, SD3, P15, P2, P0, P12, P5, RX e TX. Afinal, conectar qualquer atuador ou sensor a essas linhas poderia forçar a placa a entrar em modos de gravação incorretos durante a energização, impedindo a execução correta do firmware do Micromouse.

Ademais, a arquitetura interna do circuito impresso divide as entradas analógicas em dois blocos: ADC1 e ADC2. Entretanto, há uma restrição física de fábrica na qual o canal ADC2 compartilha o mesmo circuito integrado utilizado pelo rádio Wi-Fi. Consequentemente, no momento em que o RataTuring ativa o protocolo de rede para transmitir dados de telemetria em tempo real para a interface web, todas as leituras de pinos ligados ao ADC2 são congeladas e param de funcionar. Desse modo, a fim de contornar este problema e impedir que o robô fique cego enquanto transmite dados, todas as leituras críticas foram mapeadas exclusivamente no canal ADC1, que opera de forma independente do Wi-Fi. São elas: leitura de carga da bateria e sensores infravermelhos.

Por fim, os 9 pinos GPIOs (General Purpose Input/Output) restantes são classificados como seguros no datasheet do microcontrolador pois possuem estabilidade bidirecional plena. Essa característica permite que atuem tanto como saídas de potência digital confiáveis (acionamento da Ponte H) quanto como entradas de alta velocidade e baixa latência (leitura dos Encoders magnéticos e da Chave DIP de estratégia), assegurando a estabilidade operacional do sistema sem riscos de flutuação lógica ou travamento de boot.

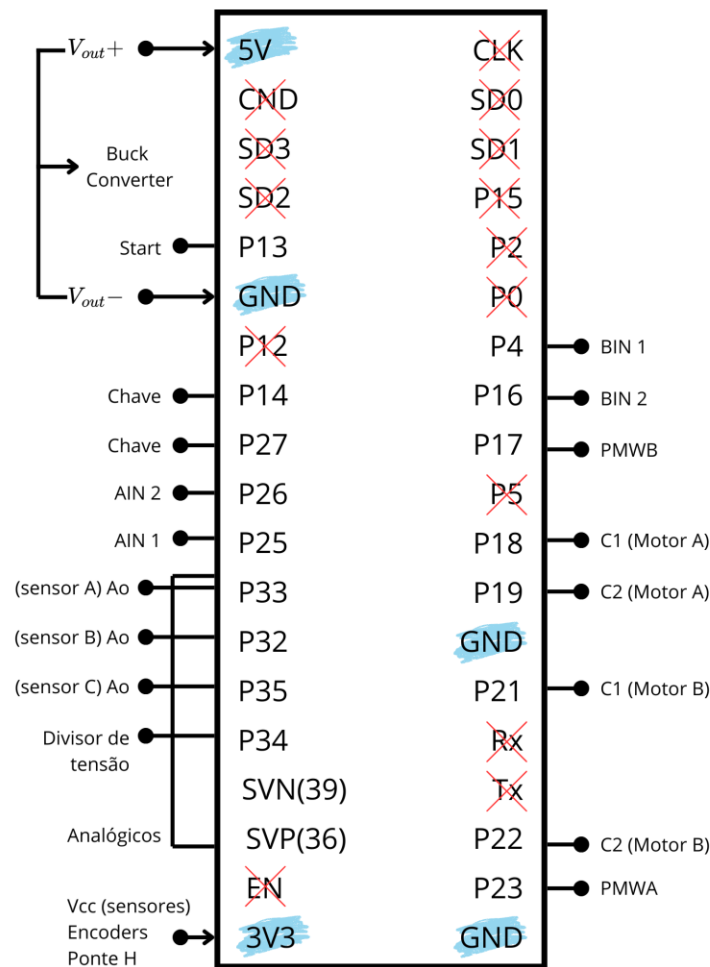


Figura 5 – Esquemático do mapeamento da ESP

4.3.4 Monitoramento da Bateria

Para cumprir o requisito de telemetria em tempo real sem queimar as portas do microcontrolador, foi projetado um circuito divisor de tensão resistivo. Como os pinos analógicos do processador possuem uma tolerância máxima absoluta de entrada de 3.3V, injetar os 8.4V diretos da bateria totalmente carregada resultaria na queima instantânea do silício. Dessa maneira, o circuito divisor emprega dois resistores fixos dispostos em série: (R_1): 10k Ω , conectado diretamente à linha de tensão positiva vinda da bateria ($V_{in} +$) mas depois do interruptor geral a fim de evitar gastos quando o sistema não estiver em uso, e (R_2): 4.7k Ω , conectado ao barramento comum de terra (GND). O ponto de junção central entre R_1 e R_2 fornece a tensão atenuada (V_{out}), que é conectada diretamente ao pino analógico da placa.

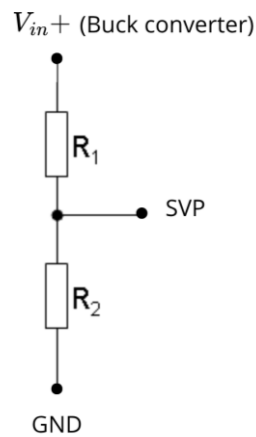


Figura 6 – Esquemático do Divisor de Tensão.

A relação matemática que rege o comportamento deste circuito é definida pela equação clássica do divisor resistivo:

$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (1)$$

Aplicando os valores nominais para o pior cenário possível (bateria em carga máxima com 8.4V):

$$\begin{aligned} V_{out} &= 8.4 \cdot \frac{4.7k\Omega}{10k\Omega + 4.7k\Omega} \\ V_{out} &= 8.4 \cdot \frac{4700}{14700} \\ &\approx 2.69V \end{aligned}$$

O resultado de aproximadamente 2.69V comprova que a tensão enviada ao pino analógico permanece em uma zona de extrema segurança, bem abaixo do limite de 3.3V. Essa calibração oferece uma margem de proteção confortável contra picos de tensão transitórios.

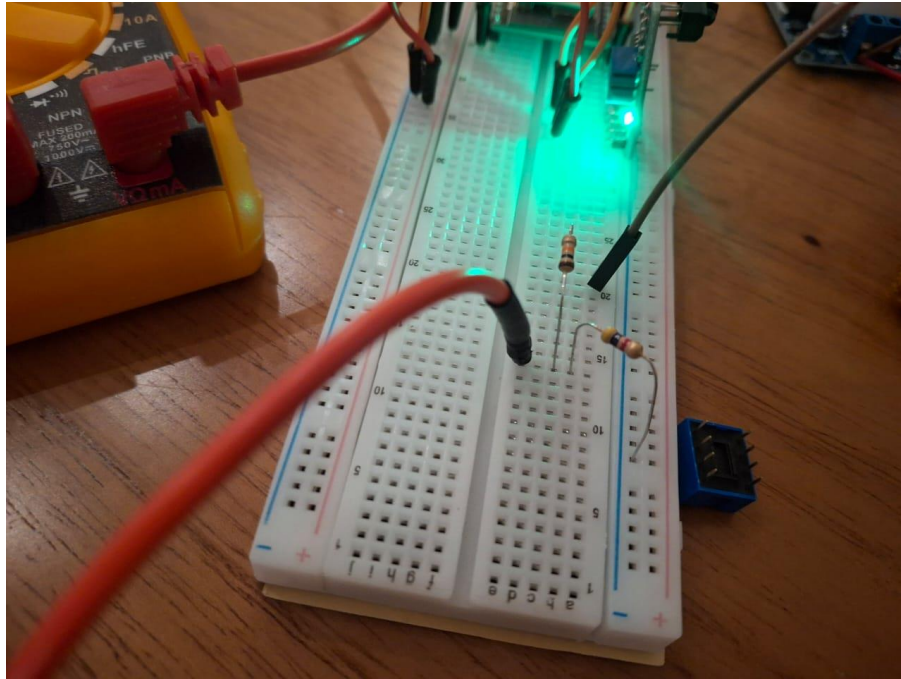


Figura 12 – Divisor de Tensão.

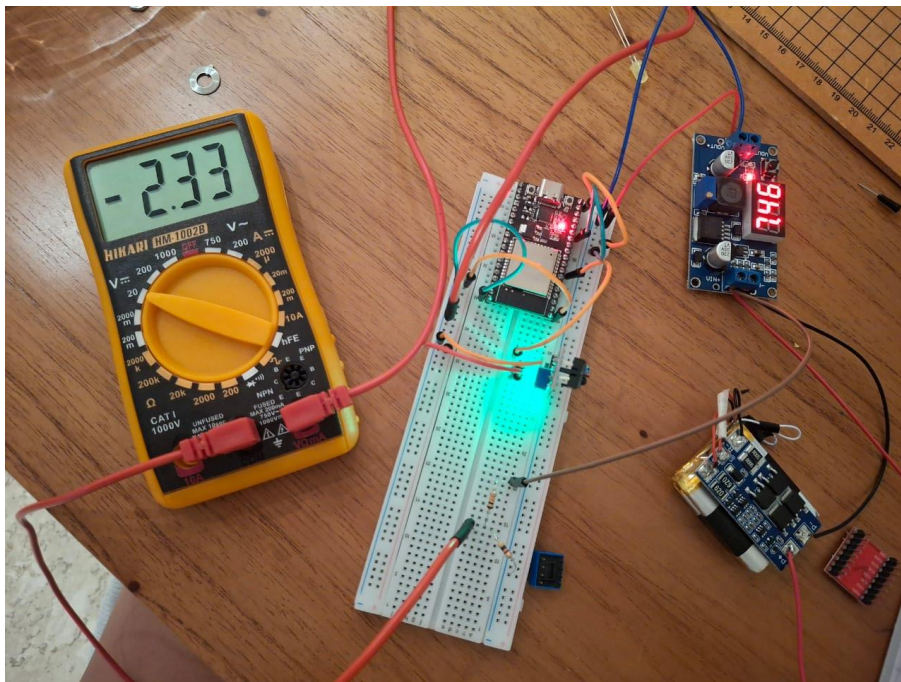


Figura 13 – Leitura da saída do Divisor de Tensão.

4.3.5 Sistema Sensorial Infravermelho

A varredura perimetral e a centralização do RataTuring nos corredores são executadas por três módulos de sensores reflexivos TCRT5000 (Esquerda, Frente e

Direita). Vale ressaltar, que o pino de saída digital (D_0) foi completamente removido e desconsiderado no projeto. Uma leitura do tipo liga/desliga seria ineficaz para o controle do robô, pois não permitiria calcular o quão próximo ou afastado o chassi está de uma parede. A fiação será soldada estritamente no terminal analógico (A_0), enviando o nível de tensão variável diretamente para as portas dedicadas do canal ADC1 da ESP32.

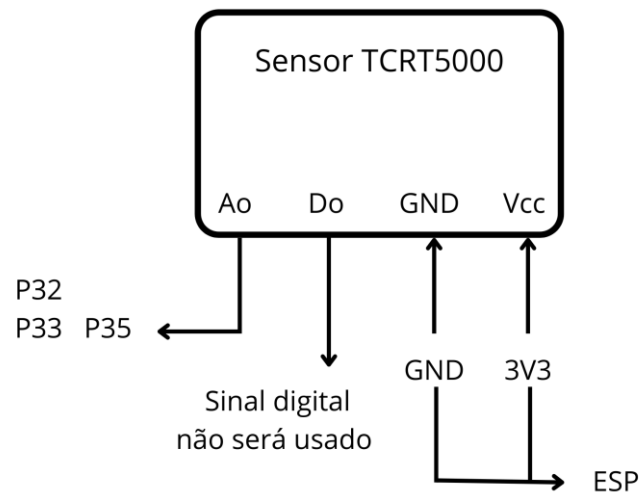


Figura 14 – Esquemático dos Sensores TCRT5000.

Para mapear com precisão o comportamento físico dos sensores frente à refletividade das paredes monocromáticas do labirinto, realizou-se um ensaio experimental de calibração em bancada. O comportamento dinâmico da tensão analógica em função da distância em centímetros gerou os seguintes dados de referência:

Cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Volts	0.14	0.19	0.24	1.31	1.82	2.04	2.24	2.40	2.55	2.65	2.72	2.76

Figura 15 – Tabela de Resultado do Teste dos Sensores TCRT5000.

Os dados revelam uma curva de resposta altamente não-linear, típica de sensores baseados em fototransistores reflexivos, cujo comportamento elétrico é diretamente ditado por sua geometria óptica. Em distâncias curtas (1 cm a 3 cm), o

sensor apresenta um ponto cego natural: o ângulo de reflexão da luz colide com a barreira física interna do módulo, obscurecendo o receptor e mantendo a tensão baixa. Logo, fica evidente que a sensibilidade máxima ocorre na faixa de 3 cm a 6 cm, onde a tensão salta bruscamente de 0.24V para 2.04V. Este pico repentino representa o momento de alinhamento perfeito, onde a parede recua o suficiente para refletir o feixe infravermelho de forma concentrada para dentro da lente do receptor. A partir de 7 cm, a curva entra em uma zona de saturação gradual, estabilizando-se próxima a 2.76V na distância limite de 12 cm. Esta saturação é explicada pela Lei do Inverso do Quadrado da Distância ($I \propto \frac{1}{d^2}$); com o afastamento do obstáculo, a luz sofre dispersão espacial e a intensidade luminosa captada cai drasticamente.

4.3.6 Integração de Tração e Odometria: Motores, Encoders e Ponte H

O sistema de movimento e localização usa motores N20 com engrenagens para aumentar a força, encoders magnéticos (sensores que medem o giro exato das rodas) e a Ponte H que é placa que controla a direção e a energia dos motores.

A montagem foi pensada para evitar interferências elétricas e economizar as portas da placa ESP32. Afinal, motores elétricos criam ruídos e picos de tensão na fiação quando funcionam e, para evitar que atrapalhe o desempenho dos demais componentes, os fios de alta potência foram separados dos fios de sinais lógicos, dessa maneira, a energia bruta para girar os motores vem direto do Buck Converter. Já a energia mais fraca e limpa, usada para a inteligência da Ponte H e para os sensores, sai dos 3,3V da própria placa ESP32. Além disso, todos os fios negativos (GND) foram unidos em um ponto só. Isso previne falhas chamadas de "loops de terra", que são correntes indesejadas que bagunçam as leituras do robô.

Ademais, para economizar as portas da ESP32, o pino responsável por ligar e desligar a Ponte H foi conectado direto na energia de 3,3V. Assim, a Ponte H fica sempre ligada por padrão e evita o uso de um pino a mais da ESP32 só para essa função.

Além disso, para o controle da velocidade das rodas, foram usados sinais PWM que são uma técnica de controle que liga e desliga a energia muito rápido para dosar a força do motor. Esses sinais foram ligados apenas em pinos digitais da zona segura, garantindo que a ordem de velocidade saia perfeita.

Por fim, o robô depende da odometria, que é o cálculo matemático da distância que ele já percorreu. Essa medida alimenta o controle PID, que é o algoritmo responsável por corrigir a rota automaticamente se o robô entortar. Desse modo, a fim de evitar a perda de medidas de distância, os encoders foram ligados a pinos que aceitam interrupções de hardware, ou seja, um comando de alerta máximo: ela obriga o processador a pausar tudo o que está fazendo para registrar o giro da roda na mesma

hora. Isso garante que nenhum movimento seja perdido durante acelerações ou curvas rápidas, mantendo a posição do robô sempre exata.

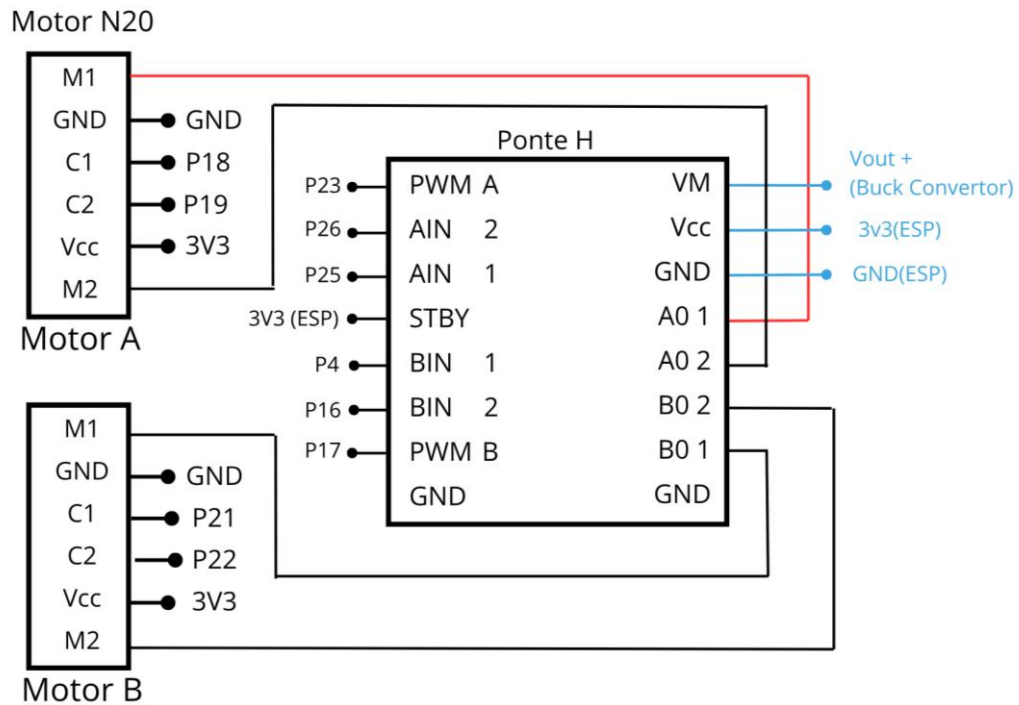


Figura 16 – Esquemático dos Motores, Encoders e Ponte H.